



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior De Cómputo
Genetic Algorithms



Presentación
Cuckoo Search Via Lévy Flights

Nombre del alumno: García Quiroz Gustavo Ivan

Grupo: 6CV2

Nombre del profesor: Rosas Trigueros Jorge Luis

Fecha de realización de la práctica: 05/09/2024

Fecha de entrega del reporte: 12/10/2024

Índice

1	Marco teórico.....	1
1.1	Cuckoo Search	1
1.2	Metáfora.....	1
1.3	Vuelo Lévy	2
2	Material y equipo.	3
2.1.1	Hardware	3
2.1.2	Software.....	3
3	Desarrollo de la práctica.	4
3.1	Actividades desarrolladas	4
3.1.1	Comprensión del Mecanismo Básico.....	4
3.1.2	Vuelos de Lévy	4
3.2	Pseudocódigo	5
3.2.1	Tablas comparativas.....	5
3.3	Desafíos y soluciones	7
3.4	Presentación	8
4	Conclusiones y recomendaciones.	19
5	Bibliografía.....	20

1 Marco teórico.

1.1 Cuckoo Search

La búsqueda de cuco es un algoritmo de optimización desarrollado por Xin-She Yang y Suash Deb en 2009. Se inspiró en el parasitismo obligado de cría de algunas especies de cuco al poner sus huevos en los nidos de aves hospederas de otras especies. Algunas aves hospederas pueden entrar en conflicto directo con los cucos intrusos. Por ejemplo, si un ave huésped descubre que los huevos no son suyos, los tirará a la basura o simplemente abandonará su nido y construirá un nuevo nido en otro lugar. Algunas especies de cucos, como la parásita cría del Nuevo Mundo, Taparte, han evolucionado de tal manera que las hembras de cuco parásito suelen estar muy especializadas en el mimetismo en los colores y el patrón de los huevos de unas pocas especies huésped elegidas. La búsqueda de cuco idealizó tal comportamiento de reproducción y, por lo tanto, se puede aplicar para varios problemas de optimización.

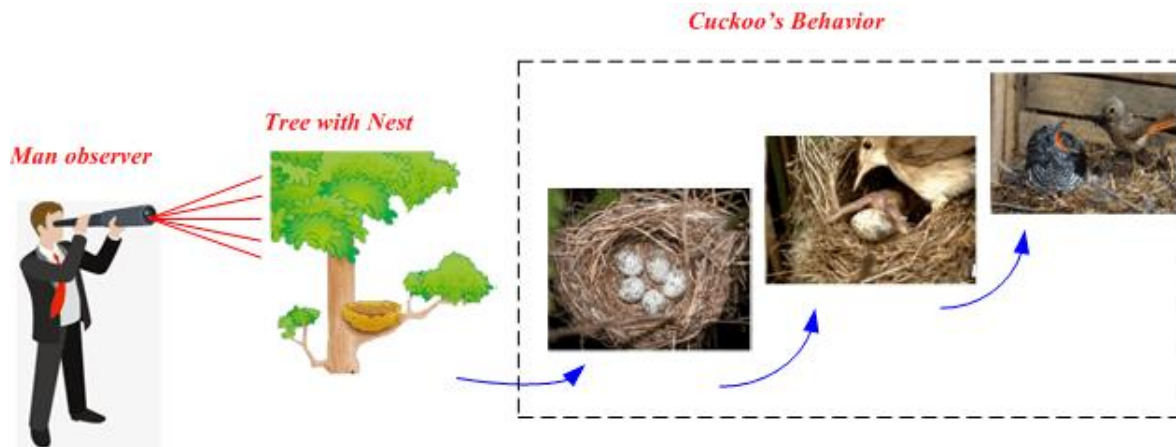


Figura 1 Búsqueda de cuco.

1.2 Metáfora

La búsqueda de cuco (CS) utiliza las siguientes representaciones:

Cada huevo en un nido representa una solución, y un huevo de cuco representa una nueva solución. El objetivo es utilizar las nuevas y potencialmente mejores soluciones (cucos) para reemplazar una solución no tan buena en los nidos. En la forma más simple, cada nido tiene un huevo. El algoritmo se puede extender a casos más complicados en los que cada nido tiene varios huevos que representan un conjunto de soluciones.

La CS se basa en tres reglas idealizadas:

1. Cada cuco pone un huevo a la vez, y vierte su huevo en un nido elegido al azar;

2. Los mejores nidos con huevos de alta calidad se transmitirán a la siguiente generación;
3. El número de nidos de huéspedes disponibles es fijo, y el huevo puesto por un cuco es descubierto por el ave huésped con una probabilidad . En este caso, el ave anfitriona puede tirar el huevo o abandonar el nido y construir un nido completamente nuevo.

Además, Yang y Deb descubrieron que la búsqueda de estilo de caminata aleatoria se realiza mejor con vuelos de Lévy en lugar de una simple caminata aleatoria.

1.3 Vuelo Lévy

Un vuelo de Lévy es un paseo aleatorio en el que las longitudes de los pasos tienen una distribución estable, una distribución de probabilidad que es de cola pesada. Cuando se define como un paseo en un espacio de dimensión mayor que uno, los pasos realizados están en direcciones aleatorias isotrópicas. Investigadores posteriores han extendido el uso del término "vuelo de Lévy" para incluir también casos en los que el paseo aleatorio tiene lugar en una cuadrícula discreta en lugar de en un espacio continuo.

El término "vuelo de Lévy" fue acuñado después de Paul Lévy por Benoît Mandelbrot, quien lo utilizó para una definición específica de la distribución de los tamaños de paso. Utilizó el término vuelo de Cauchy para el caso en el que la distribución de los tamaños de los pasos es una distribución de Cauchy, y el vuelo de Rayleigh para cuando la distribución es una distribución normal (que no es un ejemplo de una distribución de probabilidad de cola pesada).

El caso particular para el que Mandelbrot utilizó el término "vuelo de Lévy" se define por la función de supervivencia de la distribución de los tamaños de paso, siendo U:

$$\Pr(U > u) = \begin{cases} 1 & : u < 1, \\ u^{-D} & : u \geq 1. \end{cases}$$

Aquí D es un parámetro relacionado con la dimensión fractal y la distribución es un caso particular de la distribución de Pareto.

2 Material y equipo.

Para esta práctica se usaron las siguientes herramientas de software y hardware necesarias para realizar la práctica.

2.1.1 Hardware

- Computadora.

2.1.2 Software

- Canva.

3 Desarrollo de la práctica.

Se realizó una presentación del algoritmo Cuckoo Search (Búsqueda de Cuculillo) para la exposición en clase. Esta búsqueda es un algoritmo de optimización inspirado en el comportamiento de reproducción de algunas especies de cuculillos. Desarrollado por el Dr. Xin-She Yang de la Universidad de Cambridge en 2009, este algoritmo se basa en estrategias de anidación y reproducción de estas aves.

3.1 Actividades desarrolladas

3.1.1 Comprensión del Mecanismo Básico

El estudio del Cuckoo Search comenzó con una profunda inmersión en la biología de los cuculillos, un grupo fascinante de aves conocidas por su estrategia reproductiva única llamada "parasitismo de puesta". A diferencia de la mayoría de las aves, muchas especies de cuculillos no construyen sus propios nidos ni cuidan de sus crías. En cambio, depositan sus huevos en los nidos de otras especies, esperando que estos sean incubados y criados por los padres adoptivos.

La investigación reveló estrategias sorprendentemente complejas que los cuculillos han desarrollado para maximizar sus posibilidades de supervivencia. Algunos cuculillos han evolucionado para producir huevos que se asemejan increíblemente a los de las especies huésped, reduciendo así la probabilidad de que sean detectados y eliminados. Otros han desarrollado mecanismos más agresivos, como eliminar los huevos existentes en el nido para asegurar que sus propias crías tengan mayor probabilidad de supervivencia.

Esta estrategia de supervivencia se tradujo directamente en principios algorítmicos fundamentales: la capacidad de generar soluciones que se "camuflan" en el espacio de búsqueda, la posibilidad de reemplazar soluciones menos óptimas, y un mecanismo de selección que favorece las soluciones más prometedoras.

3.1.2 Vuelos de Lévy

Se implementaron modelos probabilísticos que simulaban la deposición de huevos, utilizando distribuciones de Lévy para generar saltos aleatorios en el espacio de soluciones. Estos saltos, inspirados en los movimientos de los cuculillos en la búsqueda de nidos, permiten al algoritmo realizar exploraciones de gran alcance mientras mantiene la capacidad de realizar búsquedas locales precisas.

El éxito de los Vuelos de Lévy se basa en que un porcentaje de los nuevos movimientos se basan en la mejor solución obtenida hasta el momento, acelerando el proceso de búsqueda, pero asegurando que el porcentaje restante sea generado completamente al azar y lejos de solución actual a fin de asegurar una exploración eficiente y no queda atrapado en mínimos locales.

3.2 Pseudocódigo

El Algoritmo “Cuckoo Search” fue presentado por Xin-She Yang, profesor de la universidad de Cambridge en 2009. Es un algoritmo basado en el comportamiento parasitario de los Cukoos a la hora de depositar sus huevos.

La madre cuckoo deposita sus huevos en un nido ajeno a la espera de que este no sea descubierto y que eventualmente sea criado por la madre sustituta, sin que esta sospeche la presencia de un intruso.

El algoritmo puede ser descrito de la siguiente forma:

- Cada cuckoo deposita un huevo en un nido seleccionado al azar.
- Los mejores nidos con los mejores huevos sobrevivirán y formarán la siguiente generación.
- Existe una cantidad fija de nidos disponibles y cada huevo tiene una probabilidad P_a perteneciente al dominio entre 0 y 1. De ser descubierto, en cuyo caso la madre abandona el nido y crea uno nuevo.
- Siguiendo las reglas definidas anteriormente, el algoritmo de optimización puede ser resumido en el siguiente pseudocódigo

Cuckoo Search via Lévy Flights

```
begin
  Objective function  $f(\mathbf{x})$ ,  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)^T$ 
  Generate initial population of
     $n$  host nests  $\mathbf{x}_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ )
  while ( $t < \text{MaxGeneration}$ ) or (stop criterion)
    Get a cuckoo randomly by Lévy flights
    evaluate its quality/fitness  $F_i$ 
    Choose a nest among  $n$  (say,  $j$ ) randomly
    if ( $F_i > F_j$ ),
      replace  $j$  by the new solution;
    end
    A fraction ( $p_a$ ) of worse nests
      are abandoned and new ones are built;
    Keep the best solutions
      (or nests with quality solutions);
    Rank the solutions and find the current best
  end while
  Postprocess results and visualization
end
```

Figura 2 Pseudocódigo Cuckoo Search con Vuelos de Lévy.

3.2.1 Tablas comparativas

Las tablas muestran el rendimiento comparativo del Cuckoo Search en múltiples funciones de prueba estándar, evaluando:

- Número promedio de evaluaciones

- Tasa de éxito en encontrar el óptimo global

Hallazgos Principales

CS sistemáticamente supera a GA y PSO en:

1. Menor número de evaluaciones de función
2. Mayor tasa de éxito (cercana al 100%)

Ejemplo Comparativo (Tabla I - GA)

Functions/Algorithms	GA	CS
Multiple peaks	52124 $\pm$ 3277(98%)	927 $\pm$ 105(100%)
Michalewicz's ($d=16$)	89325 $\pm$ 7914(95%)	3221 $\pm$ 519(100%)
Rosenbrock's ($d=16$)	55723 $\pm$ 8901(90%)	5923 $\pm$ 1937(100%)
De Jong's ($d=256$)	25412 $\pm$ 1237(100%)	4971 $\pm$ 754(100%)
Schwefel's ($d=128$)	227329 $\pm$ 7572(95%)	8829 $\pm$ 625(100%)
Ackley's ($d=128$)	32720 $\pm$ 3327(90%)	4936 $\pm$ 903(100%)
Rastrigin's	110523 $\pm$ 5199(77%)	10354 $\pm$ 3755(100%)
Easom's	19239 $\pm$ 3307(92%)	6751 $\pm$ 1902(100%)
Griewank's	70925 $\pm$ 7652(90%)	10912 $\pm$ 4050(100%)
Shubert's (18 minima)	54077 $\pm$ 4997(89%)	9770 $\pm$ 3592(100%)

Figura 3 Comparación de CS con algoritmos genéticos.

Ejemplo Comparativo (Tabla II - PSO)

Functions/Algorithms	PSO	CS
Multiple peaks	3719 $\pm$ 205(97%)	927 $\pm$ 105(100%)
Michalewicz's ($d=16$)	6922 $\pm$ 537(98%)	3221 $\pm$ 519(100%)
Rosenbrock's ($d=16$)	32756 $\pm$ 5325(98%)	5923 $\pm$ 1937(100%)
De Jong's ($d=256$)	17040 $\pm$ 1123(100%)	4971 $\pm$ 754(100%)
Schwefel's ($d=128$)	14522 $\pm$ 1275(97%)	8829 $\pm$ 625(100%)
Ackley's ($d=128$)	23407 $\pm$ 4325(92%)	4936 $\pm$ 903(100%)
Rastrigin's	79491 $\pm$ 3715(90%)	10354 $\pm$ 3755(100%)
Easom's	17273 $\pm$ 2929(90%)	6751 $\pm$ 1902(100%)
Griewank's	55970 $\pm$ 4223(92%)	10912 $\pm$ 4050(100%)
Shubert's (18 minima)	23992 $\pm$ 3755(92%)	9770 $\pm$ 3592(100%)

Figura 4 Comparación de CS con PSO.

Ventajas

La investigación reveló características distintivas del algoritmo. Su capacidad para realizar "saltos" de Lévy le permite escapar efectivamente de óptimos locales, un desafío crítico en muchos problemas de optimización. La simplicidad de su implementación, combinada con una alta eficiencia computacional, lo posiciona como una herramienta especialmente atractiva para investigadores y profesionales.

Limitaciones

El algoritmo presenta desafíos:

- Sensibilidad a la parametrización inicial, requiriendo ajustes finos
- Variabilidad de rendimiento según la naturaleza específica del problema
- Dependencia del uso de distribuciones de Lévy para mantener su eficacia

Aplicaciones

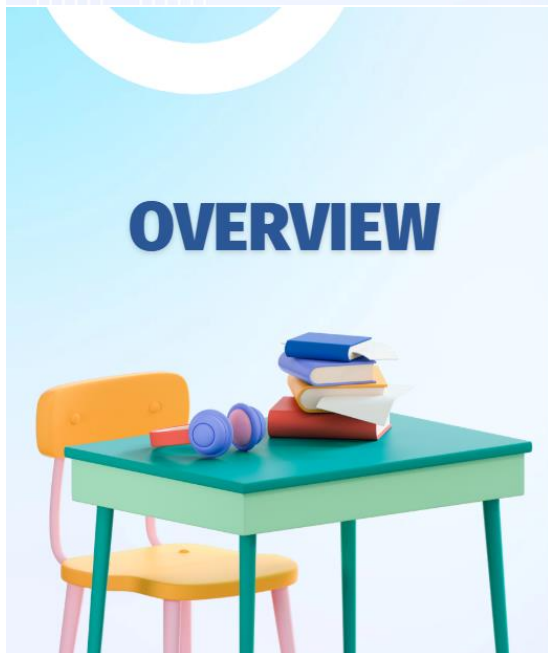
En el ámbito de la ingeniería, el Cuckoo Search ha demostrado resultados excepcionales. Específicamente:

- Diseño de estructuras: Optimización de formas y materiales con restricciones complejas
- Redes de comunicación: Selección eficiente de topologías y ruteamiento
- Planificación energética: Distribución óptima de recursos en sistemas renovables
- Aprendizaje automático: Ajuste de hiperparámetros en modelos complejos

3.3 Desafíos y soluciones

El desafío que tuvimos solo es entender conceptos matemáticos como el vuelo de Lévy. Se logró solucionar investigando los temas en fuentes confiables como el artículo de Yang X y Deb S.

3.4 Presentación



- Introduction
- Bird Cuckoo
- Lévy flights
- Pseudocode
- Comparison of cs with genetic algorithms
- Realisation and verification
- Advantages and Disadvantages
- Applications
- Conclusion
- References

INTRODUCTION

Cuckoo Search is a optimization algorithm. It reimagines how cuckoo birds solve their reproductive challenges as a method for solving complex computational problems.

Origin Story

- Created in 2009 by researchers Xin-She Yang and Suash Deb
- Born from observing nature's ingenious problem-solving mechanisms
- Part of a growing field of bio-inspired computational intelligence

BIRD CUCKOO

Cuckoos are birds and in the Cuculidae family. The family Cuculidae contains 150 species, which are divided into 33 genera.

- Core Inspiration: Reproductive behavior of cuckoo birds
- Key Characteristics:
 - Mimics cuckoo's egg-laying strategy
 - Utilizes Lévy flight mechanism
 - Probabilistic optimization technique



THE CUCKOO'S SURVIVAL STRATEGY

- Some cuckoo species are brood parasites
- Unique Reproduction Mechanism:
 1. Lay eggs in nests of other bird species
 2. Eggs are camouflaged to resemble host bird's eggs
 3. Host birds unknowingly incubate and raise cuckoo chicks



WHAT IF EGG IS DISCOVERED?

- Discovered foreign egg will be thrown or host will leave nest.
- Nests with eggs are selected.
- Cuckoo eggs will hatch earlier than host egg.



THEN WHAT?

- Cuckoo chick will evict all host eggs.
- Increased food share.

Egg Mimicry:

- Cuckoo eggs closely resemble host eggs
- Reduces chances of egg rejection

Host Selection:

- Carefully choose nests with similar egg appearances
- Maximize offspring survival probability



VIDEO

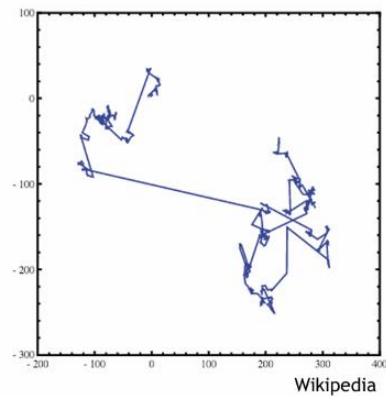
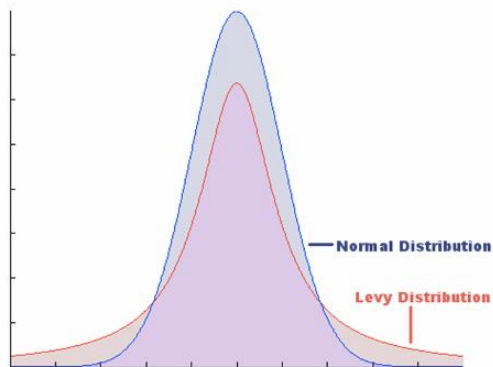


LÉVY FLIGHTS

- A random walk with a probability distribution of Lévy
- Characterized by long, unpredictable jump lengths
- Food search in nature is random or quasi-random.
- Foraging path is random walk and depends on current location and transition probability.
- Since next direction is based on probability, it can be modeled mathematically.



DIFFERENCE FROM RANDOM WALK



BIOLOGICAL INSPIRATION

- Eggs in nests : set of solutions
- Cuckoo egg : new solution.
- New and better solutions will replace, less fit solutions.
- Cuckoo's change position with Lévy flights after leaving nest.

RULES OF IMPLEMENTATION



- Each cuckoo can lay one egg at each time step.
- High quality nests will carry onto next generations.
- # of host nests is fixed and p_a is the probability of discovery of an alien egg.
- Host bird can throw away egg or leave nest.

PSEUDO CODE

Cuckoo Search via Lévy Flights

```
begin
  Objective function  $f(\mathbf{x})$ ,  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)^T$ 
  Generate initial population of
     $n$  host nests  $\mathbf{x}_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ )
  while ( $t < \text{MaxGeneration}$ ) or (stop criterion)
    Get a cuckoo randomly by Lévy flights
    evaluate its quality/fitness  $F_i$ 
    Choose a nest among  $n$  (say,  $j$ ) randomly
    if ( $F_i > F_j$ ),
      replace  $j$  by the new solution;
    end
    A fraction ( $p_a$ ) of worse nests
      are abandoned and new ones are built;
    Keep the best solutions
      (or nests with quality solutions);
    Rank the solutions and find the current best
  end while
  Postprocess results and visualization
end
```

PSEUDO CODE

- Generate a new solution

$$x_i^{(t+1)} = x_i^{(t)} + \alpha \oplus \text{Levy}(\lambda)$$

- Evaluate

$$f(x_i^{(t+1)})$$

- Choose a nest x_j randomly

$$\text{If } f(x_j^{(t)}) < f(x_i^{(t+1)})$$

$$\text{Replace } x_j^{(t)} \text{ with } x_i^{(t+1)}$$

- Abandon a fraction of p_a worse nests.

- Build new nests with Lévy flights
- Keep the best solutions

Cuckoo Search via Lévy Flights

begin

Objective function $f(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)^T$

Generate initial population of

n host nests $\mathbf{x}_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

while ($t < \text{MaxGeneration}$) or (stop criterion)

Get a cuckoo randomly by Lévy flights

evaluate its quality/fitness F_i

Choose a nest among n (say, j) randomly

if ($F_i > F_j$),

replace j by the new solution;

end

A fraction (p_a) of worse nests

are abandoned and new ones are built;

Keep the best solutions

(or nests with quality solutions);

Rank the solutions and find the current best

end while

Postprocess results and visualization

end

PSEUDO CODE

Cuckoo Search via Lévy Flights

begin

Objective function $f(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)^T$

Generate initial population of

n host nests $\mathbf{x}_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

while ($t < \text{MaxGeneration}$) or (stop criterion)

Get a cuckoo randomly by Lévy flights

evaluate its quality/fitness F_i

Choose a nest among n (say, j) randomly

if ($F_i > F_j$),

replace j by the new solution;

end

A fraction (p_a) of worse nests

are abandoned and new ones are built;

Keep the best solutions

(or nests with quality solutions);

Rank the solutions and find the current best

end while

Postprocess results and visualization

end

Initialization

Parameters

- n : number of host nests
- p_a : probability of discovery of alien egg
- MaxGeneration : maximum number of iterations

Initialization

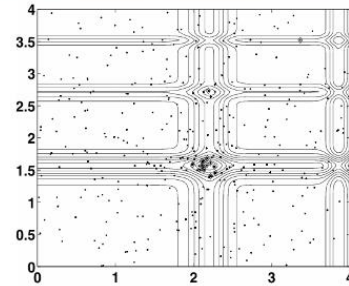
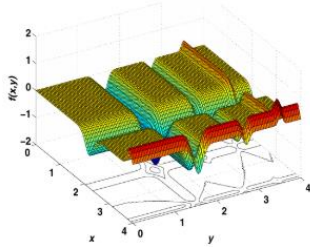
Generate initial n host, $x_i()$

Evaluate $f(x_i())$

REALISATION AND VERIFICATION

Bivariate Michaelwicz function

$$f(x, y) = -\sin(x) \sin^{2m}\left(\frac{x^2}{\pi}\right) - \sin(y) \sin^{2m}\left(\frac{2y^2}{\pi}\right)$$



Search paths of nests using Cuckoo Search. The final locations of the nests are marked with 'x' in the figure.

COMPARISON OF CS WITH GENETIC ALGORITHMS

We can see that the CS is much more efficient in finding the global optima with higher success rates. Each function evaluation is virtually instantaneous on modern personal computer.

Functions/Algorithms	GA	CS
Multiple peaks	52124 ± 3277(98%)	927 ± 105(100%)
Michalewicz's (d=16)	89325 ± 7914(95%)	3221 ± 519(100%)
Rosenbrock's (d=16)	55723 ± 8901(90%)	5923 ± 1937(100%)
De Jong's (d=256)	25412 ± 1237(100%)	4971 ± 754(100%)
Schwefel's (d=128)	227329 ± 7572(95%)	8829 ± 625(100%)
Ackley's (d=128)	32720 ± 3327(90%)	4936 ± 903(100%)
Rastrigin's	110523 ± 5199(77%)	10354 ± 3755(100%)
Easom's	19239 ± 3307(92%)	6751 ± 1902(100%)
Griewank's	70925 ± 7652(90%)	10912 ± 4050(100%)
Shubert's (18 minima)	54077 ± 4997(89%)	9770 ± 3592(100%)

COMPARISON OF CS WITH PARTICLES WARM OPTIMISATION

For all the test functions, CS has outperformed both GA and PSO. The primary reasons are two folds: A fine balance of randomization and intensification, and less number of control parameters.

TABLE II
COMPARISON OF CS WITH PARTICLE SWARM OPTIMISATION

Functions/Algorithms	PSO	CS
Multiple peaks	3719 ± 205(97%)	927 ± 105(100%)
Michalewicz's ($d=16$)	6922 ± 537(98%)	3221 ± 519(100%)
Rosenbrock's ($d=16$)	32756 ± 5325(98%)	5923 ± 1937(100%)
De Jong's ($d=256$)	17040 ± 1123(100%)	4971 ± 754(100%)
Schwefel's ($d=128$)	14522 ± 1275(97%)	8829 ± 625(100%)
Ackley's ($d=128$)	23407 ± 4325(92%)	4936 ± 903(100%)
Rastrigin's	79491 ± 3715(90%)	10354 ± 3755(100%)
Easom's	17273 ± 2929(90%)	6751 ± 1902(100%)
Griewank's	55970 ± 4223(92%)	10912 ± 4050(100%)
Shubert's (18 minima)	23992 ± 3755(92%)	9770 ± 3592(100%)

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

- High global exploration capability
- Fast Convergence
- Easy deployment
- Few parameters to adjust

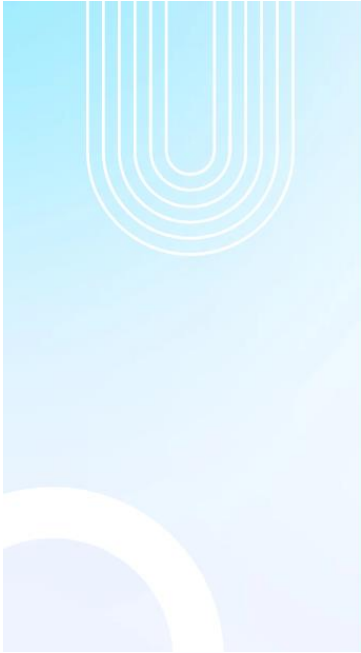
- Performance may vary depending on the issue
- Sensitivity to initial parameter selection
- You can get stuck in local optimums

APPLICATIONS

- Engineering optimization problems
- NP-hard combinatorial optimization problems
- Data fusion in wireless sensor networks
- Neural network training
- Manufacturing scheduling
- Nurse scheduling

CONCLUSION

We have formulated a new metaheuristic Cuckoo Search in combination with Lévy flights, based on the breeding strategy of some cuckoo species. The proposed algorithm has been validated and compared with other algorithms such as genetic algorithms and particles swarm optimization. Simulations and comparison show that CS is superior to these existing algorithms for multimodal objective functions. This is partly due to the fact that there are fewer parameters to be fine-tuned in CS than in PSO and genetic algorithms.



REFERENCES

Yang X, Deb S. Cuckoo Search via Lévy flights. In: 2009 World Congress on Nature Biologically Inspired Computing (NaBIC); 2009. p. 210–214.

A. V. López, “Brood parasitism: American Robin rejects a Cowbird egg”. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=GBTMLlzcqQA>. [Consultado: 05-dic-2024].

Figura 5 Presentación del algoritmo Cuckoo Search via Lévy Flights.

4 Conclusiones y recomendaciones.

Cuckoo Search demostró cómo la naturaleza puede inspirar a soluciones en corto tiempo. La estrategia de reproducción de los cuclillos, caracterizada por su capacidad de adaptación y supervivencia, se ha usado con un método matemático para resolver problemas complejos de optimización.

La fortaleza del algoritmo es su capacidad para equilibrar dos parámetros. Mediante los vuelos de Lévy, el algoritmo puede realizar saltos significativos que le permiten escapar de óptimos locales, mientras que su mecanismo de selección garantiza que las soluciones más prometedoras sean preservadas en cada iteración.

Desde una perspectiva práctica, el Cuckoo Search ha demostrado ser particularmente efectivo en problemas de optimización donde presentan múltiples dimensiones y complejidades. Hay varias aplicaciones como la ingeniería, el aprendizaje automático y la planificación de recursos, donde encontrar soluciones óptimas puede ser un desafío.

El legado de este algoritmo va más allá de su utilidad práctica. Al inspirarse en la estrategia reproductiva de una especie de ave, los investigadores han desarrollado un método de resolución de problemas que captura la esencia de la adaptabilidad y la búsqueda inteligente de soluciones.

5 Bibliografía.

- Yang X, Deb S. Cuckoo Search via Lévy flights. In: 2009 World Congress on Nature Biologically Inspired Computing (NaBIC); 2009. p. 210–214.
- J. E. F. Vilches, “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMO DE BÚSQUEDA CUCKOO PARA AJUSTE DE FUNCIONES DE SELECCIÓN”, Pucv.cl. [En línea]. Disponible en: http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-7500/UCE7829_01.pdf. [Consultado: 05-dic-2024].